

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	U										
U0	R1	R2	R3	R4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0,2	6	9	15	7	20	10

Предлагается

1. Начертить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек заданных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи заданной преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи заданной преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.
1. НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНШЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ,